Aula 45 — Atividade: Redes em Nuvem

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Consolidar os conceitos de **redes em nuvem**.
- Projetar uma **VPC** para um cenário.
- Aplicar **segmentação e segurança** de rede.
- Preparar para a avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **VPC:** rede isolada definida por software.
- **Sub-redes** públicas e privadas.
- **Gateways, tabelas de rotas e grupos de segurança**.
- **VPN** e **link dedicado** para híbrido.

Cenário

Uma escola técnica precisa de uma rede em nuvem para um portal web público e um banco de dados interno, com separação de camadas.

- Desenhe a **VPC** e as sub-redes.
- Defina **rotas** e **grupos de segurança**.
- Explique o **isolamento** do banco.

Roteiro da Atividade

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Monte o **diagrama** da VPC.
- Defina CIDR, sub-redes e zonas.
- Especifique regras de **firewall**.
- Apresente para a turma.

Parte 1 — Endereçamento

- Escolha a **faixa CIDR** da VPC.
- Divida em sub-redes (web, app, banco).
- Distribua entre **zonas de disponibilidade**.

Parte 2 — Roteamento e Acesso

- Sub-rede pública $\rightarrow$ **Internet Gateway**.
- Sub-rede privada $\rightarrow$ **NAT Gateway**.
- **Tabelas de rotas** por sub-rede.
- Endereços estáticos para serviços.

Parte 3 — Segurança

- **Grupos de segurança** por camada.
- Banco acessível **somente** pela camada de aplicação.
- Princípio do **menor privilégio**.
- (Opcional) conectividade **híbrida**.

Critérios de Avaliação

- **Correção** do endereçamento e das rotas.
- **Isolamento** e segurança adequados.
- **Clareza** do diagrama.
- **Participação** do grupo.

! Importante

A **Avaliação 1 (GIFT, 10 questões)** do bimestre cobre Big Data, ML e redes. Revise antes de responder.

Checklist do Grupo

- ☐ CIDR e sub-redes definidos.
- ☐ Zonas de disponibilidade atribuídas.
- ☐ Roteamento especificado.
- ☐ Grupos de segurança configurados.
- ☐ Diagrama pronto.

Resumo da Aula

- Projetamos uma **VPC** para um cenário real.
- Aplicamos **segmentação, rotas e segurança**.
- Praticamos **desenho de rede em nuvem**.
- Próxima aula: **prática de redes virtuais**.

Referências

- AWS — *VPC Design*.
- Material das aulas 43 e 44.

Próxima Aula

- **Aula 46:** Configuração de redes virtuais em nuvem (prática).